2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{2,4\}$，则 $\bar{A}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{1,3,5\}$

【解析】
由题设，A 在全集 U 中的补集为
$\bar{A}=\{1,3,5\}$.
故答案为 $\{1,3,5\}$.

2. 已知 $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x}, x>0,\\ 1, x\leq 0,\end{cases}$ 则 $f(3)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
因为 $3>0$，所以
$f(3)=\sqrt{3}$.
故答案为 $\sqrt{3}$.

3. 已知 $x\in\mathbb{R}$，则不等式 $x^2-2x-3<0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x\mid -1<x<3\}$

【解析】
方程
$x^2-2x-3=0$
的两根为 -1 与 3，因此不等式 $x^2-2x-3<0$ 的解集为
$\{x\mid -1<x<3\}$.

4. 已知 $f(x)=x^3+a$，$x\in\mathbb{R}$，且 $f(x)$ 是奇函数，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0**

【解析】
因为 $f(x)$ 为奇函数，所以
$f(-x)+f(x)=0.$
即
$(-x)^3+a+x^3+a=0,$
解得 $a=0.$

5. 已知 $k\in\mathbb{R}$，$\mathbf{a}=(2,5)$，$\mathbf{b}=(6,k)$，且 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，则 $k=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**15**

【解析】
因为 $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$，所以对应坐标成比例，即
$2k=5\times 6.$
解得
$k=15.$

6. 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中，若各项系数和为 32，则 x^2 项的系数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**10**

【解析】
令 $x=1$，则
$(1+1)^n=32,$
即
$2^n=32,$
解得 $n=5$. $(x+1)^5$ 的展开式通项为
$T_{r+1}=\mathrm{C}_5^r x^{5-r}.$
令 $5-r=2$，得 $r=3$，故 x^2 项的系数为
$\mathrm{C}_5^3=10.$

7. 已知抛物线 $y^2=4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9，那么点 P 到 x 轴的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$4\sqrt{2}$

【解析】
由抛物线 $y^2=4x$ 的定义，准线方程为 $x=-1$. 设点 $P(x_0,y_0)$，则
$x_0+1=9,$
解得 $x_0=8$. 代入抛物线方程得
$y_0^2=4x_0=32,$
所以
$y_0=\pm 4\sqrt{2}.$
因此点 P 到 x 轴的距离为 $4\sqrt{2}.$

8. 小王参加知识竞赛，题库中 A 组题有 5000 道，B 组题有 4000 道，C 组题有 3000 道，若小王做对这三组题的概率依次为 0.92，0.86，0.72，则随机从题库中抽取一道题，小王做对的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0.85**

【解析】

根据题意，三种题库数量比为

$5000:4000:3000=5:4:3$,

故所占比重分别为

$\frac{5}{12}$，$\frac{4}{12}$，$\frac{3}{12}$.

所以随机选一题答对的概率为

$\frac{5}{12}\times 0.92+\frac{4}{12}\times 0.86+\frac{3}{12}\times 0.72=0.85$.

9. 设 $m\in\mathbb{R}$，若虚数 z 的实部为 1，且 $z+\frac{2}{z}=m$，则 $m=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

设

$z=1+b\mathrm{i}$，$b\in\mathbb{R}$，$b\neq 0$.

则

$z+\frac{2}{z}=1+b\mathrm{i}+\frac{2}{1+b\mathrm{i}}=\left(\frac{b^2+3}{1+b^2}\right)+\left(\frac{b^3-b}{1+b^2}\right)\mathrm{i}$.

因为 $m\in\mathbb{R}$，所以虚部为 0，即

$\frac{b^3-b}{1+b^2}=0$.

解得 $b=\pm 1$. 于是

$m=\frac{b^2+3}{1+b^2}=2$.

10. 已知某集合中的元素是不重复的数字组成的三位正整数，若该集合中任意两个数的积均为偶数，则该集合的元素个数的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**329**

【解析】

根据题意，集合中至多只有一个奇数，其余均是偶数. 首先讨论三位数中的偶数.

1. (1) 当个位为 0 时，则百位和十位在剩余的 9 个数字中选择两个进行排列，则这样的偶数有

$\mathrm{A}_9^2=72$

个；

1. (2) 当个位不为 0 时，则个位有 C_4^1 个数字可选，百位有 C_8^1 个数字可选，十位有 C_8^1 个数字可选，由分步乘法这样的偶数共有

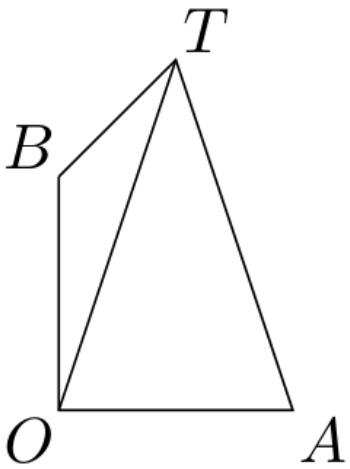
$\mathrm{C}_4^1\mathrm{C}_8^1\mathrm{C}_8^1=256$

个.

最后再加上单独的奇数，所以集合中元素个数的最大值为

$72+256+1=329$.

11. 海上有灯塔 O，A，B 和船只 T，A 在 O 的正东方向，B 在 O 的正北方向，$OA=OB$，O，A，T，B 按逆时针排列. 若 $\angle ATO=37°$，$\angle BTO=16.5°$，则 $\angle BOT=$underline{hspace{2.5em}}（精确到 0.1°）.



【答案】7.8°

【解析】

设 $\angle AOT=\alpha$，则 $\angle BOT=90°-\alpha$. 在 $\triangle AOT$ 中，由正弦定理得 $\frac{OT}{OA}=\frac{\sin(143°-\alpha)}{\sin 37°}$. 在 $\triangle BOT$ 中，由正弦定理得 $\frac{OT}{OB}=\frac{\sin(73.5°+\alpha)}{\sin 16.5°}$. 因为 $OA=OB$，所以 $\frac{\sin(143°-\alpha)}{\sin 37°}=\frac{\sin(73.5°+\alpha)}{\sin 16.5°}$.

利用计算器解得 $\alpha\approx 82.2°$，故

$\angle BOT=90°-\alpha\approx 7.8°$.

故答案为 7.8°.

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1>0$，公比 $q>1$，记 $I_n=\{x-y\mid x,y\in[a_1,a_2]\cup[a_n,a_{n+1}]\}$，若对任意正整数 n，集合 I_n 都是闭区间，则 q 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$q\geq 2$

【解析】

由题设，

$a_n = a_1 q^{n-1}$.

因为 $a_1 > 0$，$q > 1$，所以 $a_{n+1} > a_n$. 当 $n \geq 2$ 时，不妨设 $x \geq y$. 则

$x - y \in [0, a_2 - a_1] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n]$.

要使 I_n 为闭区间，就必须有

$a_{n+1} - a_n \geq a_n - a_2$.

即

$a_1 q^{n-1}(q-2) + a_2 \geq 0$.

等价于

$q - 2 \geq -\frac{1}{q^{n-2}}$.

由于 $q > 1$，当 $n \to +\infty$ 时，$-\frac{1}{q^{n-2}} \to 0$，故必有

$q - 2 \geq 0$.

因此

$q \geq 2$.

反之，若 $q \geq 2$，则对任意 $n \geq 2$，有

$a_{n+1} - a_n \geq a_2 - a_1$，且

$a_{n+1} - a_n - (a_n - a_2) = a_1\left(q^{n-1}(q-2) + q\right) \geq 0$.

所以差集中的三个区间首尾相接，I_n 为闭区间；$n = 1$ 时结论显然成立. 故 q 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

单选题

13. 已知气温（单位 °C）和海水表层温度（单位：摄氏度）相关，且相关系数为正数，对此描述正确的是（ ）

A. 随着气温由低变高，海水表层温度由低变高
B. 随着气温由低变高，海水表层温度由高变低
C. 随着气温由低变高，海水表层温度有由低变高的趋势
D. 随着气温由低变高，海水表层温度有由高变低的趋势

【答案】**C**

【解析】

A，B. 当气温高时，海水表层温度变高变低不确定，故 A，B 错误.

C，D. 因为相关系数为正，故随着气温由低变高时，海水表层温度呈上升趋势，故 C 正确，D 错误.

故选 C.

14. 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是（ ）

A. $y = \sin x + \cos x$
B. $y = \sin x \cos x$
C. $y = \sin^2 x + \cos^2 x$
D. $y = \sin^2 x - \cos^2 x$

【答案】**A**

【解析】

因为

$\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$,

其最小正周期为 2π.

又

$\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$,

最小正周期为 π;

$\sin^2 x+\cos^2 x=1$

为常值函数;

$\sin^2 x-\cos^2 x=-\cos 2x$

最小正周期为 π. 故选 A.

15. 已知空间直角坐标系 $Oxyz$ 中的点集 Ω，对任意的 P_1，P_2，$P_3\in\Omega$，均存在不全为 0 的实数 λ_1，λ_2，λ_3，使得 $\lambda_1\overrightarrow{OP_1}+\lambda_2\overrightarrow{OP_2}+\lambda_3\overrightarrow{OP_3}=\mathbf{0}$. 若 $(1,0,0)\in\Omega$，则 $(0,0,1)\notin\Omega$ 的一个充分条件是（ ）

A. $(0,0,0)\in\Omega$
B. $(-1,0,0)\in\Omega$
C. $(0,-1,0)\in\Omega$
D. $(0,0,-1)\in\Omega$

【答案】**C**

【解析】

根据题意，这三个向量 $\overrightarrow{OP_1}$，$\overrightarrow{OP_2}$，$\overrightarrow{OP_3}$ 共面，即这三个向量不能构成空间的一个基底.

A. 在空间直角坐标系中，$(0,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$ 三个向量共面，则当 $(0,0,0)$，$(1,0,0)\in\Omega$ 时无法推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，A 错误;

B. 在空间直角坐标系中，$(-1,0,0)$，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$ 三个向量共面，则当 $(-1,0,0)$，$(1,0,0)\in\Omega$ 时无法推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，B 错误;

C. 在空间直角坐标系中，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$，$(0,-1,0)$ 三个向量不共面，可构成空间的一个基底，则由 $(1,0,0)$，$(0,-1,0)\in\Omega$ 能推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，C 正确;

D. 在空间直角坐标系中，$(1,0,0)$，$(0,0,1)$，$(0,0,-1)$ 三个向量共面，则当 $(0,0,-1)$，$(1,0,0)\in\Omega$ 时无法推出 $(0,0,1)\notin\Omega$，D 错误.

故选 C.

16. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，定义集合 $M=\{x_0\mid x_0\in\mathbb{R},\forall x\in(-\infty,x_0),f(x)<f(x_0)\}$. 在使得 $M=[-1,1]$ 的所有 $f(x)$ 中，下列成立的是（ ）

A. 存在 $y=f(x)$ 是偶函数
B. 存在 $y=f(x)$ 在 $x=2$ 处取最大值
C. 存在 $y=f(x)$ 是严格增函数
D. 存在 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处取到极小值

【答案】**B**

【解析】

A：若 $f(x)$ 是偶函数，取 $x_0=1\in[-1,1]$，则对任意 $x<1$ 有 $f(x)<f(1)$，但 $f(-1)=f(1)$，矛盾.

B：可构造

$$f(x)=\begin{cases}-2, x<-1,\\ x, \ -1\le x\le 1,\\ 1, \ x>1,\end{cases}$$

此时 $M=[-1,1]$，且 $f(2)=1$ 为最大值.

C：若 $f(x)$ 严格递增，则对任意 $x_0\in\mathbb{R}$ 均满足定义，因此 $M=\mathbb{R}$，矛盾.

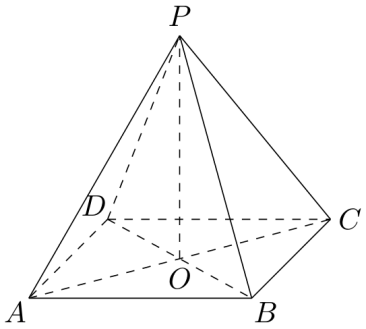
D：若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取极小值，则不可能对所有 $x<-1$ 都有 $f(x)<f(-1)$，与 M 的定义矛盾.

故选 B.

解答题

17. 如图，在正四棱锥 $P-ABCD$ 中，O 为底面 $ABCD$ 的中心.

1. (1)



【解析】

1. (1)

18. 若 $f(x)=\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 某地区为调查初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系，从该地区 29000 名初中生中抽取 580 人，得到日均体育锻炼时长（表中简称时长）与学业成绩的数据如下表所示：

hline

时长 & [0, 0.5) & [0.5, 1) & [1, 1.5) & [1.5, 2) & [2, 2.5) & 合计 \

hline

优秀 & 5 & 44 & 42 & 3 & 1 & 95 \

hline

不优秀 & 134 & 147 & 137 & 40 & 27 & 485 \

hline

合计 & 139 & 191 & 179 & 43 & 28 & 580 \

hline

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$b > 0$），左右顶点分别为 A_1，A_2，过点 $M(-2,0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P，Q 两点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

21. 设 D 是 $\mathbb{R}$ 的一个非空子集，$y = f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 对于点 $M(a,b)$，记 $s(x) = (x-a)^2 + (f(x)-b)^2$. 若对于点 $P(x_0, f(x_0))$，函数 $y = s(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最小值，则称 P 是 M 的 f 最近点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)